

Groupe :

- RINDRANIRINA Anthony Stephano | L1C | N'375/LA/25-26
- RABEZORO Anjaritina Bryan | L1C | N'370/LA/25-26
- BE Yolin Brayane | L1C | N'368/LA/25-26
- DJAFANONY Eugidio Hernandez | L1C | N'392/LA/25-26
- RAZAFINDRABENOMENJANAHARY Mendrika Notiavina | L1C | N'387/LA/25-26

Sujet 3 : Parcours et recherche (Infixe, Postfixe, suffixe) avec améliorations : Arbre binaire et arbre AVL.

Date : 18 Juillet 2026

Rapport :

Le but c'est de pouvoir manipuler, modéliser et modifier un arbre binaire de recherche de manière récursive et itérative.

On a utilisé du python pur, sans lib ou bibliothèques externes car on décide d'utiliser une structure en dictionnaires pour la représentation des nœuds.

```
2 def emptyValues(v):
3     return {"info": v, "g": None, "d": None, "h": 1}
```

Avec

- Info : pour les valeurs.
- G (Gauche) et D (Droite) : pour les branches fils.
- H : Pour la hauteur qui sera utilisée spécifiquement en AVL.

L'implémentation des deux structures « Récursif » et « Itératif » a été faite séparément avant d'être réassemblées en un seul fichier de code. Par leur différence de philosophie, la récursivité qui utilise l'appel de la fonction elle-même pour descendre dans l'arbre et d'un côté, l'itérativité qui utilise des boucles et une pile pour la mémorisation afin de descendre dans l'arbre, donne une performance plus équilibrée avec l'itérativité. Leur structure donnée sont l'ABR et l'AVL qui est juste une question de structure d'équilibrage penchant vers l'AVL par sa capacité de se réorienter grâce aux fonctions de balance.

```
10 def get_balance(n):
11     if n is None: return 0
12     return get_h(n["g"]) - get_h(n["d"])
```

Et de ses rotations en cas de dépassement pour éviter une ligne droite comme avec l'ABR.

```
14 def rotation_droite(y):
15     x = y["g"]
16     T2 = x["d"]
17     x["d"] = y
18     y["g"] = T2
19     y["h"] = 1 + max(get_h(y["g"]), get_h(y["d"]))
20     x["h"] = 1 + max(get_h(x["g"]), get_h(x["d"]))
21     return x
```

Rotations D □

Rotations G →

```
23 def rotation_gauche(x):
24     y = x["d"]
25     T2 = y["g"]
26     y["g"] = x
27     x["d"] = T2
28     x["h"] = 1 + max(get_h(x["g"]), get_h(x["d"]))
29     y["h"] = 1 + max(get_h(y["g"]), get_h(y["d"]))
30     return y
```

Etapes de test :

- Choix de configuration (REC ou ITER)
- Choix de mode (ABR ou AVL)
- Insertion des chiffres dans le Table.
- Demande recherche.
- Demande de suppression.

Distribution des tâches :

RINDRANIRINA Anthony Stephano : Codeur et Programmeur

A modéliser et coder la structure de base en récursif dans ". /Rec/ABR_recurcif.py" pour avoir un début du projet, conçu l'ensemble des algorithmes pour la version récursive avec sa stabilité et intégrer l'AVL avec la fusion pour donner le fichier final. ". /ABR_AVL_fusion.py"

BE Yolin Brayane : Implantateur AVL

A conçu l'équilibrage en AVL séparer et contribuer à l'intégration de son code dans le fichier fusionnant les fonctions d'ABR et des fonctions AVL de calcul dynamique de la hauteur, du facteur de balance de chaque nœud pour l'équilibrage pour à la fin avoir un fichier unifié avec les améliorations demander.

RABEZORO Anjaritina Bryan : Algorithmies

A suggérer et mis en place les théories de descente sur l'arbre d'ABR et d'AVL, permis la réalisation des 3 parcours et la logique de structure avec les demandes en **while** de l'utilisateur pour une code clean et modulable. Aussi, proposer les prises d'erreur "try et except" avec les inputs pour rendre le code interactif.

DJAFANONY Eugidio Hernandez : Testeur

A tester les fonctionnalités pour intercepter les bugs et voir ce qu'il y a à améliorer pour rendre le code vivant et utilisable sur n'importe quelle machine. (A améliorer l'expériences utilisateurs pour le rendre plus fluide comme une vraie commande CLI sur un Terminal native)

RAZAFINDRABENOMENJANAHARY Mendrika Notiavina : Rédacteur

A gérer la cohérence et la qualité des écriture du code à livrer, le rapport de codage et écrit les textes des demandes utilisateurs. Rédacteur du PDF à distribuer avec les sections bien distincte et lisible.